核桃编程

有条理 爱动脑 会创造

L14-4 | 至上荣耀

模块15：云端探险家(3)
模块16：云端探险家(4)

ANALYTICAL
INTELLECTUALLY CURIOUS
CREATIVE

项目内容

项目内容

- 尖刺踏板
- 结束游戏
- 活动踏板
- 速度变化

单词卡

direction:方向

speed:速度

云端探险家

- 云端探险家
  - 完善游戏
    - 尖刺踏板
      - 尖刺踏板随机出现
      - 嘟嘟碰到尖刺踏切换造型
    - 游戏结束
      - 嘟嘟碰到尖刺踏板
      - 嘟嘟掉落窗口底部
    - 计分功能
      - 每坚持1秒，加60分
  - 升级游戏
    - 活动踏板
      - 踏板左右移动
      - 嘟嘟左右移动
    - 踏板速度越来越快
      - 增加游戏难度

尖刺踏板

尖刺踏板和普通踏板一样，随机出现。

代码示例

```
bricks = []
names = ['踏板1', '踏板2', '踏板3', '踏板4', '尖刺踏板']

for i in range(5):
    name = random.choice(names)
    b = Actor(name)
    b.x = random.randint(0, 500)
    b.y = (i + 1) * 140
    bricks.append(b)

    if i == 2:
        b.image = '踏板1'
```

将尖刺踏板造型名添加到列表names中

创建角色，初始化每个踏板的位置和造型

保证嘟嘟在游戏开始时，不站在尖刺踏板上

尖刺踏板

嘟嘟踩到尖刺踏板后变成哭泣的样子，可以让游戏更加生动，通过切换造型就可以实现啦！

代码示例

```
def update():
    dudu.y += 7
    ...
    for b in bricks:
        if dudu.colliderect(b):
            dudu.bottom = b.top
            if b.image == '尖刺踏板':
                dudu.image = '嘟嘟哭'
```

遍历踏板列表

如果嘟嘟和踏板发生碰撞

如果嘟嘟碰撞到的是尖刺踏板
嘟嘟的造型就切换为'嘟嘟哭'

结束游戏

通过嘟嘟的造型，可以控制update()的代码是否执行。

游戏正常进行,update()中的代码**执行**

游戏停止,update()中的代码**不再执行**

代码示例

```
def update():
    if dudu.image == '嘟嘟':
        dudu.y += 7
        for b in bricks:
            b.y -= 2
            if b.y < 0:
                b.x = random.randint(0, 500)
                ...
```

当造型为'嘟嘟'时，才会执行后续代码

若嘟嘟切换为造型'嘟嘟哭'，这些代码就**不再执行**

结束游戏

嘟嘟掉到窗口底部后游戏结束，也可以通过造型控制。

游戏正常进行,update()中的代码执行

游戏停止,update()中的代码不再执行

代码示例

```
def update():
    if dudu.image == '嘟嘟':
        dudu.y += 7
        for b in bricks:
            b.y -= 2
        ...
        if dudu.buttom > 700:
            dudu.imgae = '嘟嘟哭'
```

当造型为'嘟嘟'时，才会执行后续代码

嘟嘟掉到底部切换为造型'嘟嘟哭'，游戏结束

活动踏板

活动踏板在向上移动的同时，还可以随机左右移动。

实现方式

踏板b向右移动 → x坐标增大 → b.x += 一个正数

踏板b向左移动 → x坐标减小 → b.x += 一个负数

踏板b的x坐标加上一个随机数，设计出活动踏板

代码示例

```
def update():
    ...
    for b in bricks:
        b.y -= 2
        if b.image == '踏板2':
            direction = random.randint(-3, 3)
            b.x += direction
```

生成一个-3到3范围内的随机数

改变x坐标值实现左右移动

速度变化

想要让踏板上升得越来越快，可以把踏板每次上升的距离设置为变化的值，并且让它不断变大！

代码示例

```
speed = 1
```

--> 设置一个变量speed存储踏板上升的速度

```
def update():
    global speed
    if dudu.image == '嘟嘟':
        dudu.y += 7

        speed += 0.001
        for b in bricks:
            b.y -= speed
```

--> update()每执行一次，speed就增加0.001

--> 踏板每次上升speed长的距离

项目日志